

軟硬體專題第二次報告

AR Vision Link

B1229006 陳語嫻

B1229021 黃星昊

B1229031 黃柏瑞

B1229049 陳泓均

<https://github.com/B1229021/Ar-Vision-Link>

指導教授：

2026/06/02

回顧

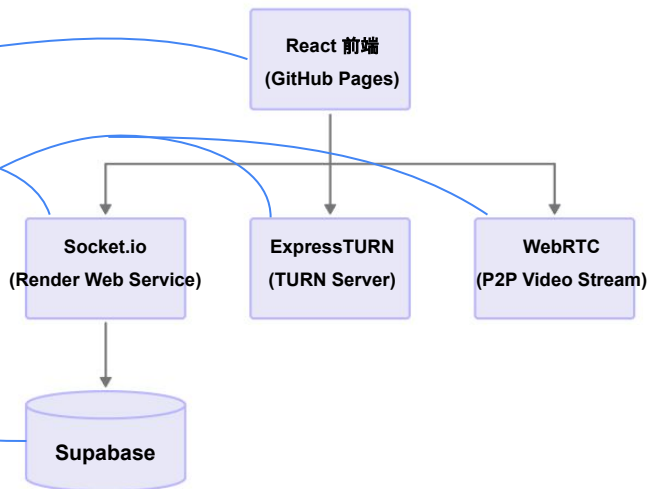
AR Vision Link, 一套結合 "擴增實境"、臉部辨識、影音串流、多人答題互動的線上網站系統。

與上次報告的比較

層面	舊版	新版
前端框架	純 HTML / CSS / Vanilla JS	React + Vite
後端 API	無實質運作 (原規劃 FastAPI)	Node.js + Express
連線協定	沒做	Socket.io + WebRTC

3.1 軟/硬體建構項目架構

- 前端(運算層): React + 瀏覽器Edge AI
- 後端(通訊層): Node.js + socket.io
- 即時影像層: WebRTC P2P + ExpressTURN server
- 資料庫層: Supabase



3.2 軟硬體組件設計 說明

- Vision模組

- MediaPipe
- face-api.js

臉部辨識 & 影音串流

- AR

在Vision模組基礎上,
增加可互動 AR 物件

- Link模組

- Socket.io 引擎
- WebRTC 組件

多人連結互動

3.3 介面設計說明

玩家答題介面 (QuizGame):



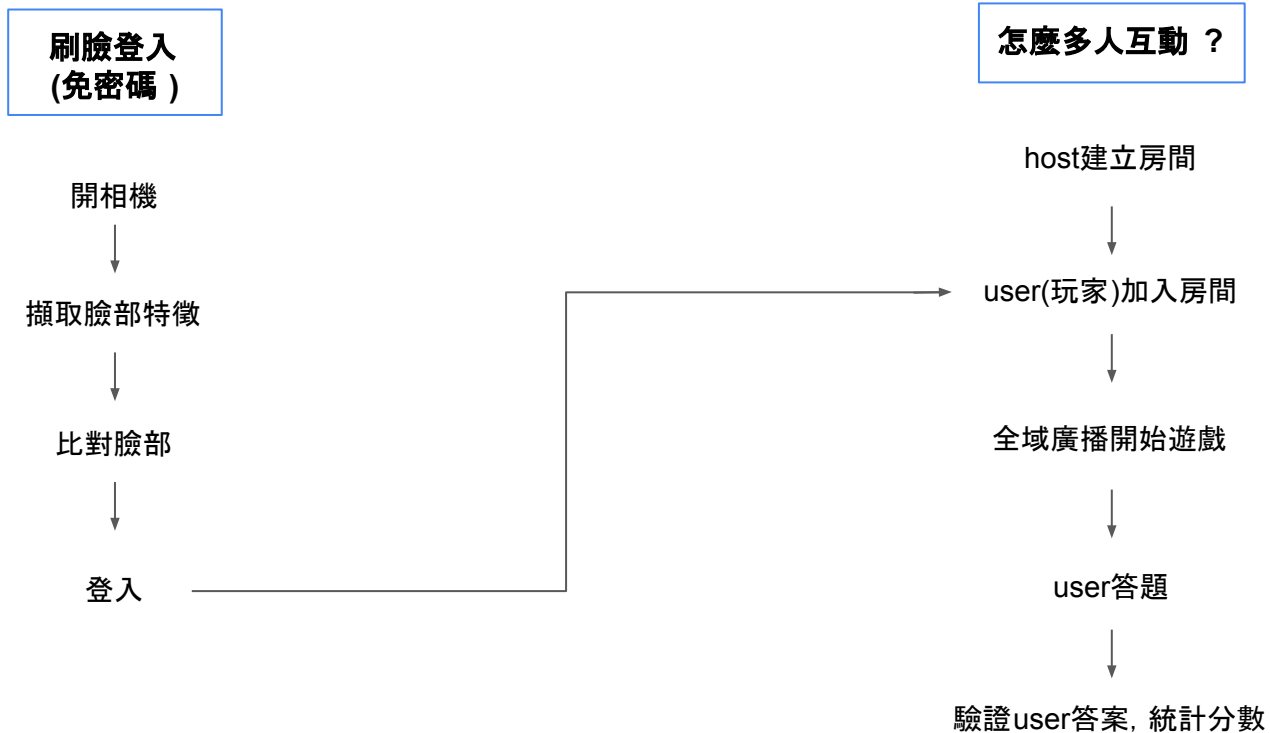
主持人中控台 (HostConsole):



AR 互動相機 (Camera):



3.4 作業程序設計 說明



3.5 輸入/輸出設計與其他特殊設計

- 感官輸入：
 - 影像:電腦前鏡頭捕捉的即時畫面。
 - 動作:手指點擊答案的瞬間反應。
- 視覺輸出：
 - 例如畫面上即時 蹦出的 AR 特效(可參考第4頁 AR 互動相機的名牌)。

3.6 其他設計說明

- 資安保戶：
 - 臉部辨識在「本地端 (自己的設備)」瞬間算完。
 - 雲端只儲存一串「無法還原成照片的數字密碼」。

4. 需求制設計之追溯與版本管理

V1 (純前端時期)	僅實作 Vanilla JS + WebAR 基礎臉部辨識 (Vision 模組)。
V2 (架構翻轉)	全面導入 React + Vite, 建構組件化 UI。
V3 (現在)	導入 Socket.io 與 Node.js, 完成 Link 模組即時測驗系統。